Rasyonel Sayıları Farklı Biçimlerde Gösterme ve Yorumlama

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Rasyonel gösterimde üstteki pay sıfır değerini alabilir ($\frac{0}{7} = 0$); fakat alttaki payda hiçbir durumda sıfır olamaz ($\frac{7}{0}$ tanımsız kalır).
- Tam sayıların tamamı paydaya 1 yazılarak kesir biçimine ($\frac{-6}{1}$) çevrilebilir; sadeleştirme veya genişletmeyle elde edilen eşdeğer kesirler aynı büyüklüğü anlatır.
- Negatif rasyonel sayıda eksi işareti kesrin önünde, payında veya paydasında bulunabilir: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört ölçüm kartında tam sayılarla oluşturulmuş kesir biçimli ifadeler yer almaktadır. Numaralanmış kartların hangisindeki ifade bir rasyonel sayı **belirtmez?**

I. Kart	II. Kart
$\frac{0}{9}$	$\frac{-15}{3}$
III. Kart	**IV. Kart**
$\frac{8}{0}$	$\frac{4}{-7}$

A) I. kart ($\frac{0}{9}$)
B) II. kart ($\frac{-15}{3}$)
C) III. kart ($\frac{8}{0}$)
D) IV. kart ($\frac{4}{-7}$)

2 EŞLEŞTİRME

Rasyonel sayı gösterimlerini, sayı doğrusunda aynı noktaya karşılık gelen en sade biçimleriyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

a) 1. $\frac{14}{21}$	a) $\frac{2}{3}$
c) 2. $\frac{15}{-20}$	b) -4
b) 3. $\frac{-28}{7}$	c) $-\frac{3}{4}$

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Rasyonel sayıların özellikleri ve sayı doğrusundaki gösterimiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Her tam sayı paydası 1 olan bir kesir biçiminde yazılabildiği için rasyonel sayıdır.	☑	☐
Kesir çizgisiyle yazılan her rasyonel sayı mutlaka tam sayı olmayan bir değer belirtir.	☐	☑
$\frac{6}{10}$ ve $\frac{15}{25}$ kesirleri sadeleştirildiğinde sayı doğrusunda aynı noktayı gösterir.	☑	☐
Mutlak değerleri birbirine eşit olan iki rasyonel sayı her zaman birbirine eşittir.	☐	☑

4 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki rasyonel sayı gösterimlerinin en sade değerini ve yer aldığı tüm sayı kümelerini (Doğal Sayı, Tam Sayı, Rasyonel Sayı) tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Gösterim	En sade değeri	Yer aldığı sayı kümeleri
$\frac{18}{6}$	3	Doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı
$\frac{-24}{8}$	-3	Tam sayı ve rasyonel sayı
$\frac{0}{11}$	0	Doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı
$\frac{-10}{15}$	$\frac{-2}{3}$	Yalnızca rasyonel sayı

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki ölçekli sayı doğrusunda her tam sayı arası çeyrek birimlik (4 eş) bölmelere ayrılmıştır. Üzerinde gösterilen K, L ve M duraklarının rasyonel sayı değerleri hangi seçenekte verilmiştir?

K Durağı (−2 ile −1 arası, 4 eş bölme)
0'dan sola 7. çeyrek bölme (−2'nin 1 bölme sağı)

L Durağı (−1 ile 0 arası, 4 eş bölme)
0'dan sola 3. çeyrek bölme (−1'in 1 bölme sağı)

M Durağı (1 ile 2 arası, 4 eş bölme)
0'dan sağa 5. çeyrek bölme (1'in 1 bölme sağı)

A) K = $-\frac{7}{4}$, L = $-\frac{3}{4}$, M = $\frac{5}{4}$
B) K = $-\frac{5}{4}$, L = $-\frac{1}{4}$, M = $\frac{5}{4}$
C) K = $-\frac{7}{4}$, L = $-\frac{3}{4}$, M = $\frac{6}{4}$
D) K = $-\frac{6}{4}$, L = $-\frac{2}{4}$, M = $\frac{3}{4}$

6 KISA CEVAP

Verilen $-\frac{5}{8} = \frac{-5}{8} = \frac{5}{-8} = \frac{k}{24}$ eşitliğinde eksi işaretinin üç farklı gösteriminin neden birbirine eşit olduğunu açıklayınız ve k tam sayısını bulunuz.

Eksi işareti kesrin önünde, payda veya paydada yazılabilir; 24 = 8·3 olduğundan k = −15 olur.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sayı doğrusunda başlangıç noktasına (0'a) eşit uzaklıkta bulunan A ve B noktaları işaretlenmiştir. A ile B noktaları arasındaki uzaklık toplam 5 birim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır?**

A ve B Noktalarının Konumu

A noktası 0'ın solunda (−3 ile −2 arasında), B noktası 0'ın sağında (2 ile 3 arasında) ve 0'a eşit uzaklıktadır.

Uzaklık Bilgisi

A ile B noktaları arasındaki toplam uzaklık = 5 birim

(A) A noktasının belirttiği rasyonel sayı $-\frac{5}{2}$, B noktasının belirttiği sayı $\frac{5}{2}$'dir.

(B) A ve B noktalarının sıfıra olan uzaklıkları birbirine eşit ve $\frac{5}{2}$ birimdir.

(C) A noktası −3 ile −2 tam sayıları arasında, B noktası 2 ile 3 tam sayıları arasındadır.

(D) Mutlak değerleri eşit olduğu için A ve B noktaları sayı doğrusunda aynı sayıyı gösterir.

8 KISA CEVAP

$\frac{2}{3}$ rasyonel sayısını 0 ile 1 arasında göstermek için yapılan I. çizimde aralıklar eşit olmayan 3 parçaya, II. çizimde ise 3 eş parçaya bölünerek 2. çizgi işaretlenmiştir. Hangi gösterimin doğru olduğunu nedeniyle yazınız.

II. gösterim doğrudur; çünkü 0 ile 1 arası 3 eş parçaya bölünmüştür.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler, kesir çizgisinin altında yer alan ve sıfır olamayan terimi oluşturur.

Sayı doğrusunda sıfırın sağında yer alan sayıların işareti	P O Z İ T İ F
$\frac{7}{0}$ gibi sıfıra bölünen ifadelerin matematiksel durumu	T A N I M S I Z
Kesir çizgisinin üstünde yer alan ve alınan parça sayısını gösteren terim	P A Y
Sayı doğrusunda aynı noktayı gösteren farklı kesirlerin niteliği	D E N K
Bir sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığını belirten değer	M U T L A K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

PAYDA

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kavramlarla tamamlayınız. Bir kavram artacaktır.

denk · sıfır · mutlak · doğal

1. Rasyonel sayılarda kesir çizgisinin altındaki payda **sıfır** olamaz.
2. Sayı doğrusunda aynı noktaya karşılık gelen kesirlere **denk** denir.
3. Bir rasyonel sayının sıfıra olan uzaklığına **mutlak** değeri denir.

11 SIRALAMA

$\frac{-11}{5}$ rasyonel sayısını sayı doğrusunda doğru noktaya yerleştirmek için izlenecek adımları baştan sona doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

3 Sayı doğrusunda −2 ile −3 arasındaki birim aralık paydadaki sayıya göre 5 eş parçaya bölünür.

2 $\frac{-11}{5}$ kesri tam sayılı biçimde $-2\frac{1}{5}$ olduğundan sayının −3 ile −2 ardışık tam sayıları arasında olduğu bulunur.

4 −2 tam sayısından sola doğru 1 eş parça (veya sıfırdan sola 11 eş parça) ilerlenerek nokta işaretlenir.

1 Sayının işareti eksi olduğu için sayı doğrusunda sıfırın sol tarafında yer alacağı belirlenir.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki denk kesir şemasında $\frac{12}{18}$ kesri önce en sade biçimine dönüştürülmüş, ardından genişletilerek yeni bir denk kesir elde edilmiştir. Şemadaki ★ ve ▲ tam sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1. Adım (Başlangıç)

$\frac{12}{18}$ (÷ 6 ile sadeleştirilir)

2. Adım (En Sade Biçim)

$\frac{2}{★}$ (× 5 ile genişletilir)

3. Adım (Denk Kesir)

$\frac{▲}{15}$

(A) ★ = 6 ve ▲ = 10

(B) ★ = 3 ve ▲ = 10

(C) ★ = 3 ve ▲ = 9

(D) ★ = 6 ve ▲ = 12

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki su altı ölçüm panosunda dört sensörün deniz seviyesine (0 metre) göre derinlikleri rasyonel sayılarla gösterilmiştir. Hangi sensörün konumu −2 metre ile −1 metre ardışık tam sayıları arasındadır?

K Sensörü
Derinlik: $-\frac{3}{4}$ m

L Sensörü
Derinlik: $-\frac{7}{5}$ m

M Sensörü
Derinlik: $-\frac{9}{4}$ m

N Sensörü
Derinlik: $-\frac{12}{4}$ m

(A) K sensörü ($-\frac{3}{4}$ m)

(B) L sensörü ($-\frac{7}{5}$ m)

(C) M sensörü ($-\frac{9}{4}$ m)

(D) N sensörü ($-\frac{12}{4}$ m)

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\frac{0}{-8}$ ve $\frac{-8}{0}$ ifadelerinin sonuçlarının neden birbirinden farklı olduğunu çarpma işlemiyle ilişkilendirerek açıklayınız.

0·(−8)=0 olduğundan ilk ifade 0'dır; 0 ile hiçbir sayının çarpımı −8 vermediğinden ikincisi tanımsızdır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.